

IoT na Prática com MQTT

Construindo Cidades Inteligentes e Estações Conectadas em Rede
para Engenharia de Computação e Sistemas da Informação

Ministrante: Giovana

| Protocolos de Comunicação em IoT

- Um **protocolo de comunicação** é um conjunto formal de regras, padrões e especificações técnicas que determina como os dados são formatados, transmitidos, recebidos e interpretados entre diferentes dispositivos em uma rede.
 - Trata-se do "idioma" comum que as máquinas (computadores, servidores, smartphones, sensores IoT) utilizam para conversar entre si de forma organizada e sem ambiguidades. Sem essas regras predefinidas, os dispositivos transmitiriam apenas ruído elétrico ou eletromagnético incompreensível para os demais.
 - Eles são divididos em **Camada de Aplicação** (focados na troca de dados) e **Camada de Rede/Acesso** (focados no alcance e conectividade), sendo os mais populares o **MQTT**, **CoAP**, **LoRaWAN** e **Bluetooth Low Energy**
-

Os padrões por trás do espetáculo: como o IEEE SA ajuda a viabilizar o jogo mundial



Dados, IA e tomada de decisões em tempo real

As partidas de hoje são regidas por dados. Sistemas avançados de rastreamento capturam os movimentos dos jogadores, a trajetória da bola e os eventos da partida em tempo real. Durante o torneio de 2022, 12 câmeras rastream a posição do corpo de cada jogador 50 vezes por segundo, gerando milhões de pontos de dados por partida.

Os padrões IEEE dão suporte a esse ambiente rico em dados, permitindo a interoperabilidade entre sensores, plataformas de análise e sistemas de transmissão. Por exemplo:

- As normas IEEE 1451™ e IEEE 2700™ ajudam a padronizar a comunicação de sensores e os parâmetros de desempenho.
- A norma IEEE P3715™ define formatos comuns para o compartilhamento de dados de partidas.
- A norma IEEE P3716™ oferece suporte a verificações de qualidade para tecnologias de rastreamento.

Esses padrões garantem que os dados possam ser confiáveis e usados de forma consistente — seja para decisões de arbitragem, análise de desempenho ou engajamento dos fãs.

A inteligência artificial também está transformando o jogo. Tecnologias de arbitragem com suporte de IA, como sistemas semiautomáticos de impedimento, dependem de estruturas padronizadas de dados e comunicação. O trabalho do IEEE em design alinhado com a ética (incluindo a série IEEE 7000™) ajuda a orientar o desenvolvimento responsável desses sistemas inteligentes.



The IEEE Connection

IEEE standards help support technology development focused on trust, resilience, and societal benefit.

IEEE 802®

Support for infrastructure that links venues, devices, systems, and services.

IEEE 2030.5™

Smart Energy Profile / Secure Smart Grid Communications



IEEE 1888™ SERIES

Green Community Networks – Support for technologies designed around resilience, efficiency, and societal benefit.

IEEE 1547.9™

Guidance for energy storage systems connected to the grid.

IEEE 1686™

Cybersecurity Capabilities for Intelligent Electronic Devices

O que é o Protocolo MQTT?

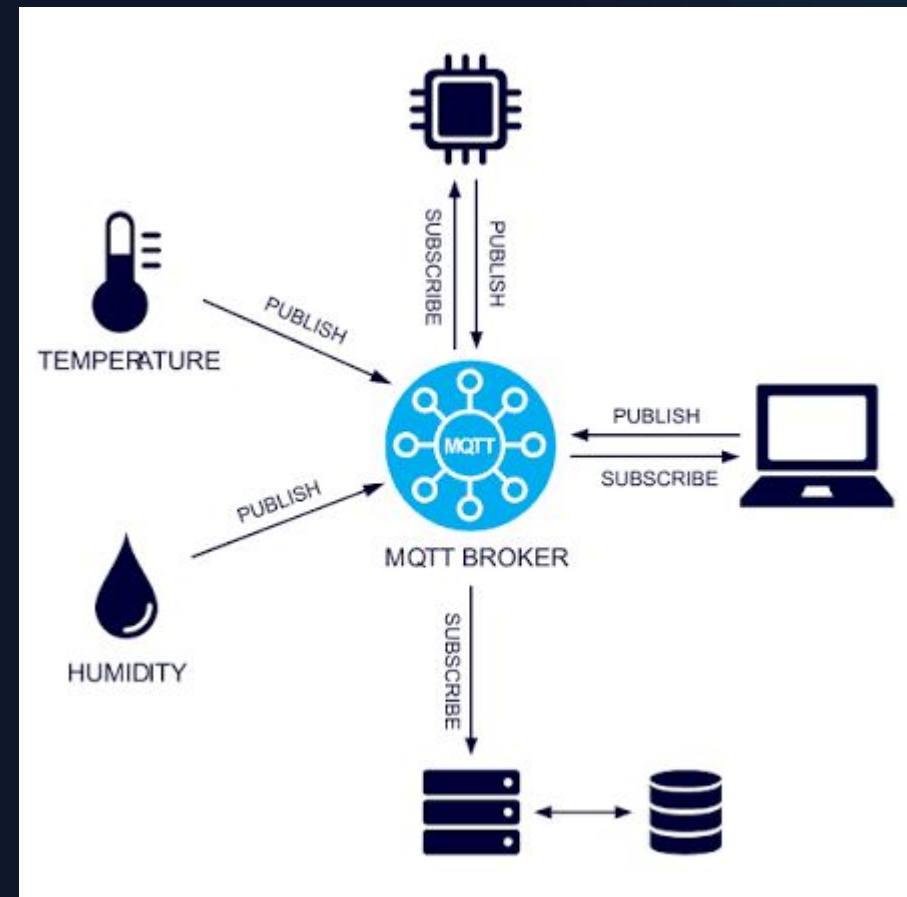
Message Queuing Telemetry Transport

O **MQTT** é um protocolo de mensagens leve e eficiente, projetado para dispositivos com recursos limitados e redes de baixa largura de banda.

⚡ Extremamente leve (baixo overhead)

🏠 Modelo Publish/Subscribe

🔋 Ideal para economia de bateria



| Como surgiu o protocolo MQTT

Phillips 66 (Petroleira Americana)

Em **1999**, a petroleira americana **Phillips 66** (que opera milhares de quilômetros de oleodutos nos EUA e conexões com o Canadá) tinha um problema crítico: monitorar sensores e válvulas de pressão em locais extremamente remotos usando conexões de satélite (VSAT) muito caras, lentas e instáveis.

Para resolver isso, eles contrataram a *Arcom Control Systems* (representada por **Arlen Nipper**) e a *IBM* (representada por **Andy Stanford-Clark**). Juntos, Nipper e Stanford-Clark criaram o **MQTT** original (versão 3.0) especificamente para otimizar essa telemetria de oleodutos sobre redes de satélite de baixa largura de banda.



| MQTT x HTTP

Diferente do protocolo HTTP (usado na web), que carrega muitos dados textuais de formatação em cada requisição, o MQTT foca estritamente no conteúdo que precisa ser entregue.

O MQTT é vantajoso por consumir menos largura de banda porque ele reduz drasticamente o tamanho das mensagens transmitidas e o desperdício de dados na rede.

Em uma Estação Meteorológica por exemplo, o MQTT é a escolha ideal devido à alta eficiência no envio de leituras frequentes, enquanto o HTTP consome até 50 vezes mais dados para a mesma tarefa.



<https://agropos.com.br/estacao-meteorologica/>

| Onde o MQTT está agora?



Automotivo

A **Tesla** e a BMW utilizam MQTT para comandos remotos e telemetria de veículos em tempo real.



Smart Home

Integração ágil de assistentes e sensores residenciais sob plataformas open-source.



Indústria 4.0

Monitoramento de vibração e calor em motores para sistemas de **manutenção preditiva**.



Saúde

Transmissão contínua de sinais vitais de pacientes sob ****home care**** para hospitais.

| Outras aplicações

Rastreamento de frotas e logística

Rastreadores veiculares enviam coordenadas geográficas (GPS) via redes celulares instáveis (como 2G/3G/4G em estradas), gastando o mínimo da franquia de dados do chip.

Cidades inteligentes

Gerenciamento remoto de iluminação pública, sensores de vagas de estacionamento e monitoramento de lixeiras urbanas.

Aplicativos de mensagens

Serviços de chat em tempo real (como o Facebook Messenger em suas versões iniciais) adotaram variações do MQTT para entregar mensagens rapidamente em conexões móveis ruins.

| Broker MQTT

O Correio

O Broker é o **servidor central** que recebe todas as mensagens dos publishers e as distribui para os subscribers interessados.

Filtra mensagens por **Tópicos**.

Gerencia as conexões dos clientes.

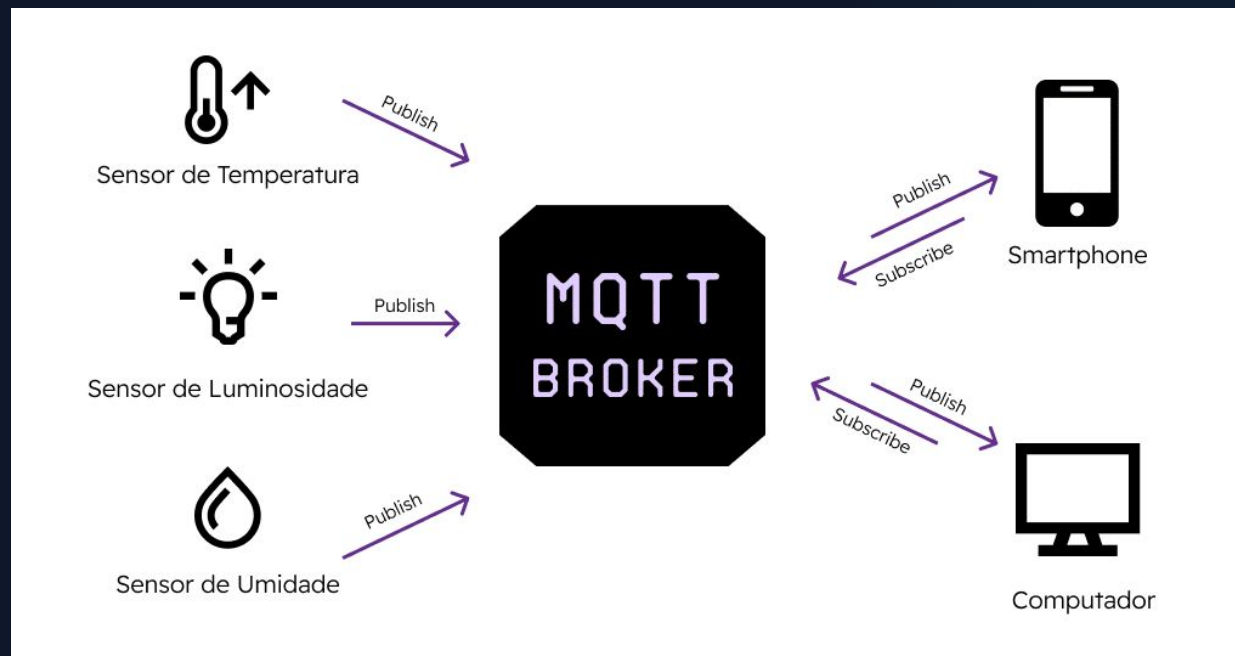
Exemplos: **Mosquitto**, HiveMQ, EMQX, Adafruit IO.

Modelo Publish/Subscribe

 **Publisher:** Envia dados (ex: Sensor de Temp / Oxímetro).

 **Subscriber:** Recebe dados (ex: Dashboard Médico / Atuador).

 **Desacoplamento:** Quem envia não precisa saber quem recebe.



| Hierarquia de Tópicos

```
faculdade / blocoA / clima / temperatura  
paciente / id98201 / saude / oximetria  
faculdade / blocoB / estacionamento / vaga01
```

Case Sensitive

Tópicos diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Wildcards (+)

O símbolo **+** substitui um nível na hierarquia.

Wildcards (#)

O símbolo **#** substitui todos os subníveis restantes.

Qualidade de Serviço (QoS)

Nível	Definição	Garantia	Uso Comum
QoS 0	At most once	Sem garantia de entrega	Telemetria não crítica (ex: clima)
QoS 1	At least once	Garante que chegue (pode duplicar)	Controle de iluminação inteligente / Alarmes
QoS 2	Exactly once	Garante entrega única (mais lento)	Monitoramento crítico de sinais vitais / Finanças

| Paralelo da Qualidade de Serviço com a Copa

- **QoS 0 (At most once):** O dado sobre o batimento cardíaco do jogador durante o aquecimento pode ser enviado em QoS 0. Se um pacote sumir no mar de Wi-Fi do estádio, o próximo chega em milissegundos e não é uma situação crítica.
- **QoS 1 (At least once):** Uma atualização de estatística de posse de bola. Precisa chegar, mesmo que duplique.
- **QoS 2 (Exactly once):** O sinal enviado pelo chip da bola avisando que ela cruzou a linha de gol, ou o alerta para o relógio do árbitro. Esse dado **não pode ser perdido e nem duplicado** sob hipótese alguma. Requer a entrega exata do MQTT.

| Para acessar as atividades e códigos:

<https://github.com/giovanadaher/minicurso-MQTT>



Uso do ESP32



- Microcontrolador de baixo custo com WiFi e Bluetooth integrados.
- Ele serve para criar projetos de automação e IoT, permitindo controlar dispositivos remotamente pelo celular e conectar sensores à nuvem de forma simples.
- Diferente do Arduino tradicional, que apenas processa dados, o ESP32 foi projetado para se comunicar em rede de forma autônoma.

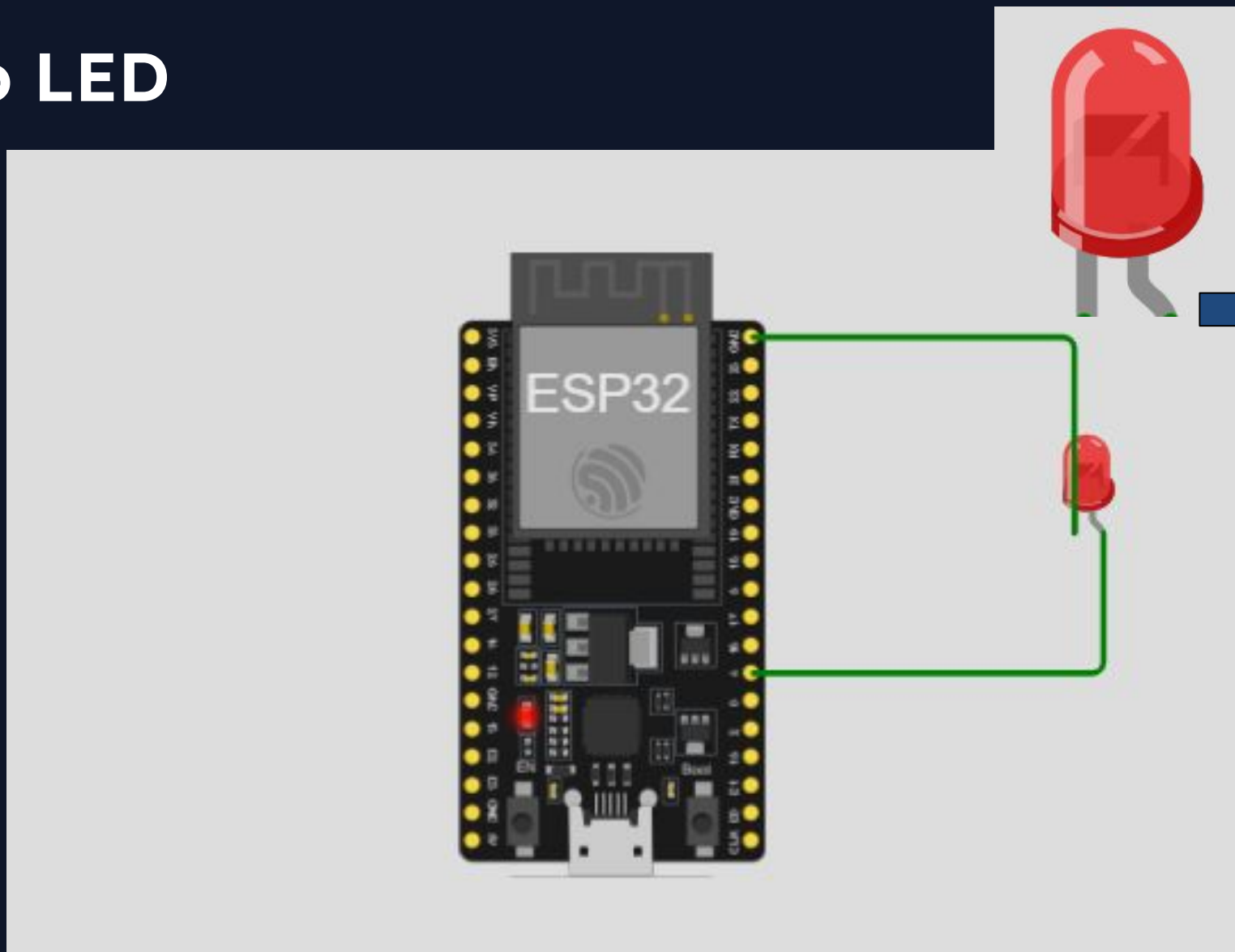
Primeira Atividade: Acender LED

Oficina

- Vamos mostrar inicialmente como os dispositivos se comunicam pelo MQTT.
- Uma pessoa da dupla monta o circuito do acionamento por botão (publisher), e a outra pessoa monta o do LED (Subscriber).
- OBS.: Ambas as pessoas precisam estar inscritas no mesmo tópico no Broker.

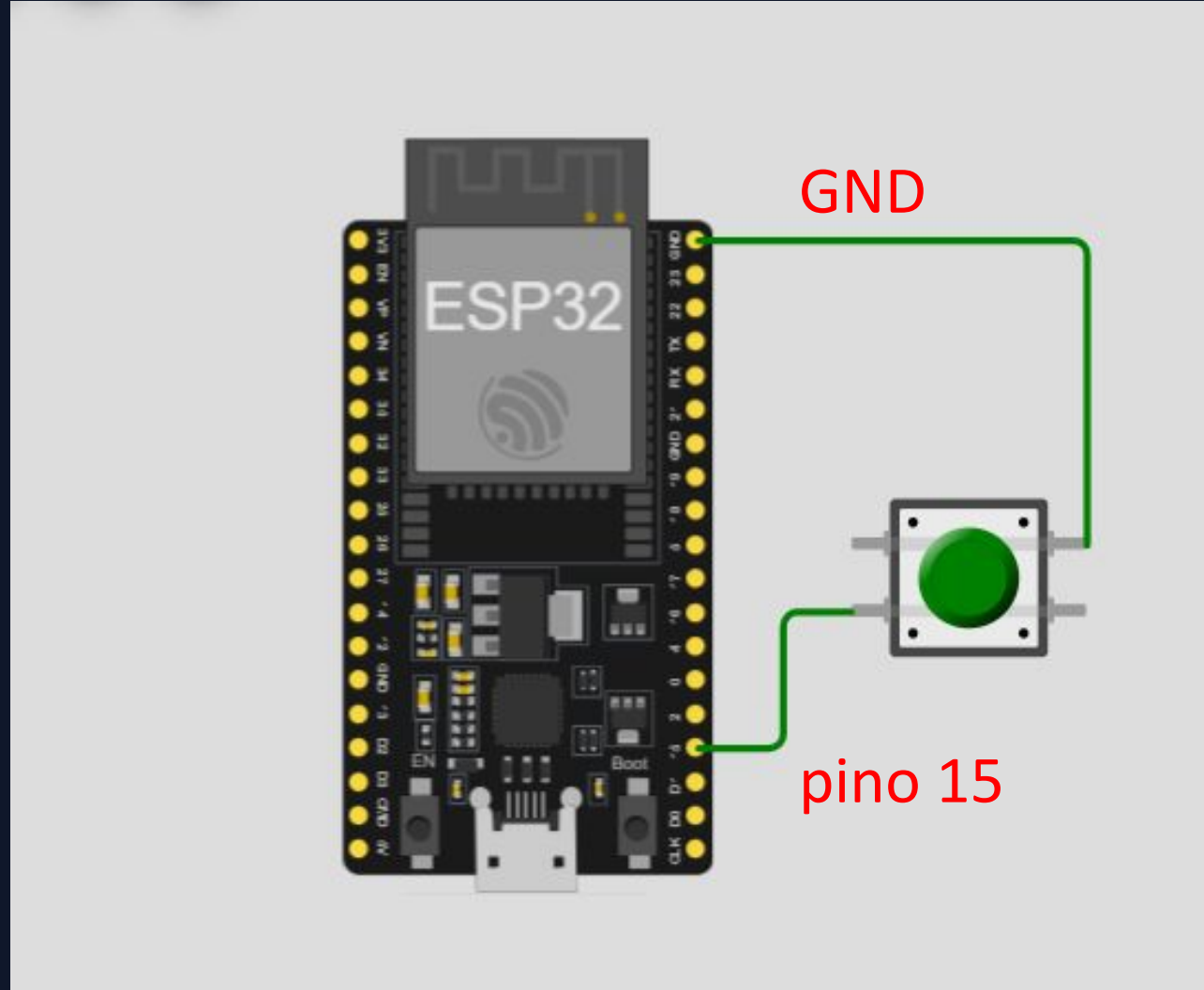


Circuito LED



perna
dobrada: +
(4)
perna reta:
- (GND)

Circuito Botão





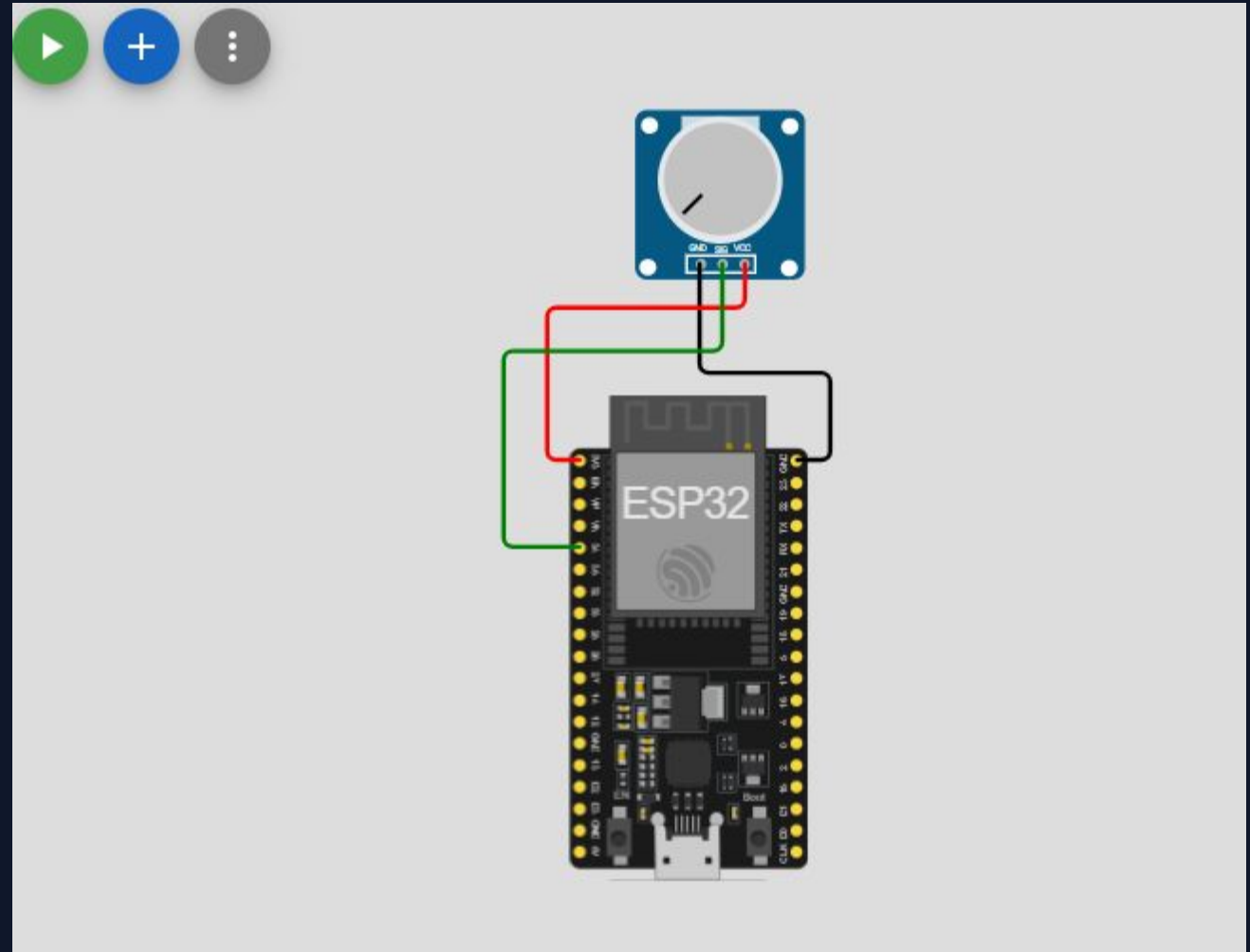
- O Broker hiveMQ é um servidor público (nuvem) gratuito para testes. É o correio que recebe e direciona todas as mensagens;
- A porta 1883 é a porta padrão mundial do protocolo MQTT para conexões TCP sem criptografia;
- A estrutura de tópicos (ex.: “oficina/led”) é o endereço postal onde a informação do botão será transmitida.
- função `client.connect()`: ela que envia o pacote inicial de saudação (CONNECT) ao broker para estabelecer a sessão de comunicação;
- Client ID único: O Broker identifica cada dispositivo por um "RG" exclusivo chamado *Client ID*. Se duas bancadas tentarem conectar com o mesmo ID estático, o Broker ficará derrubando a conexão de uma para aceitar a outra, criando um loop infinito de quedas.

Atividade 2: Circuito Oleoduto: controle internacional

Você faz parte da empresa chinesa Huabei Oilfield e precisa monitorar seus oleodutos que passam pela Rússia e Cazaquistão.

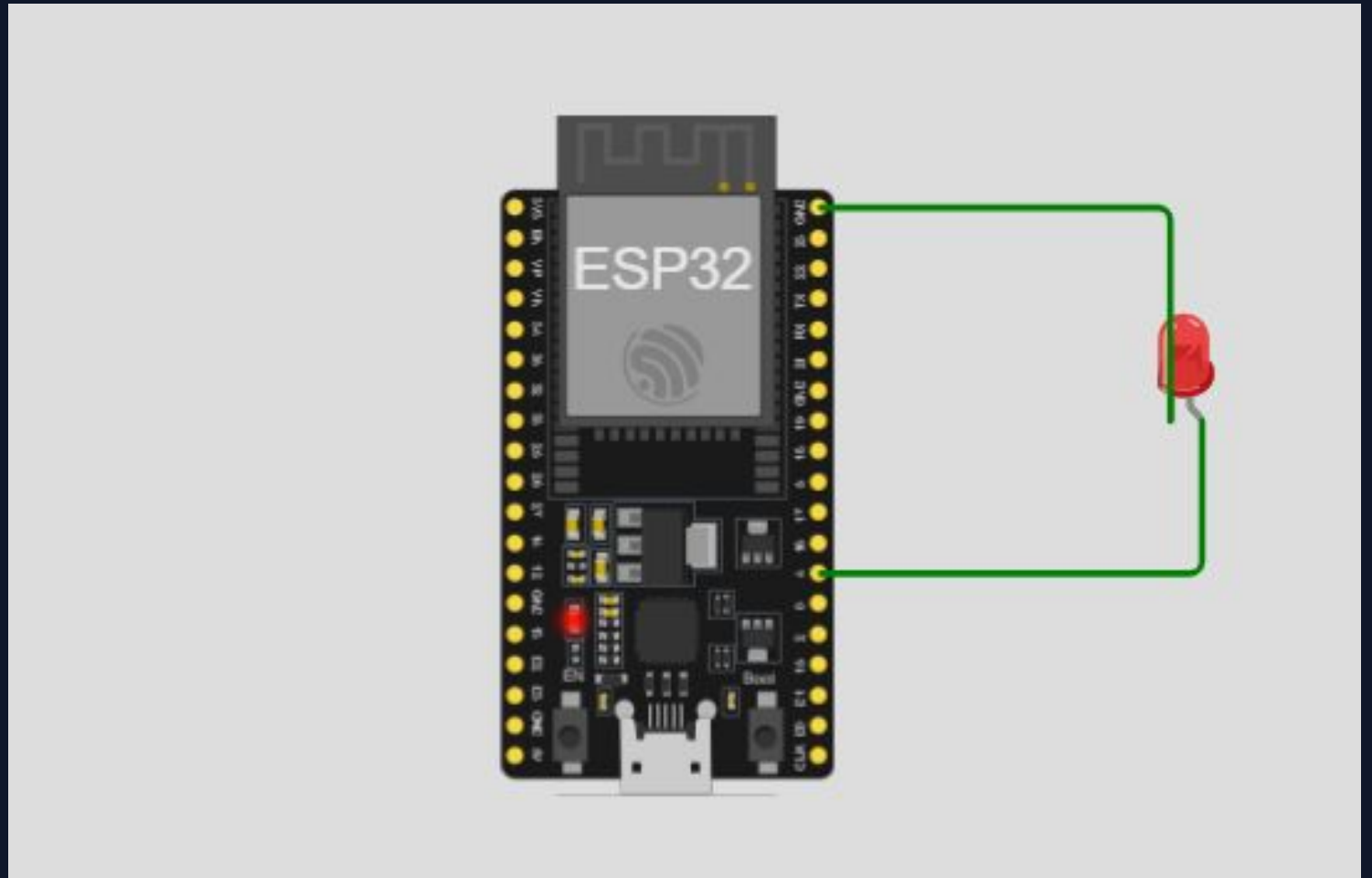
Potenciômetro: simula a pressão do oleoduto.

0 bar -> 100 bar



Circuito LED - Monitoramento

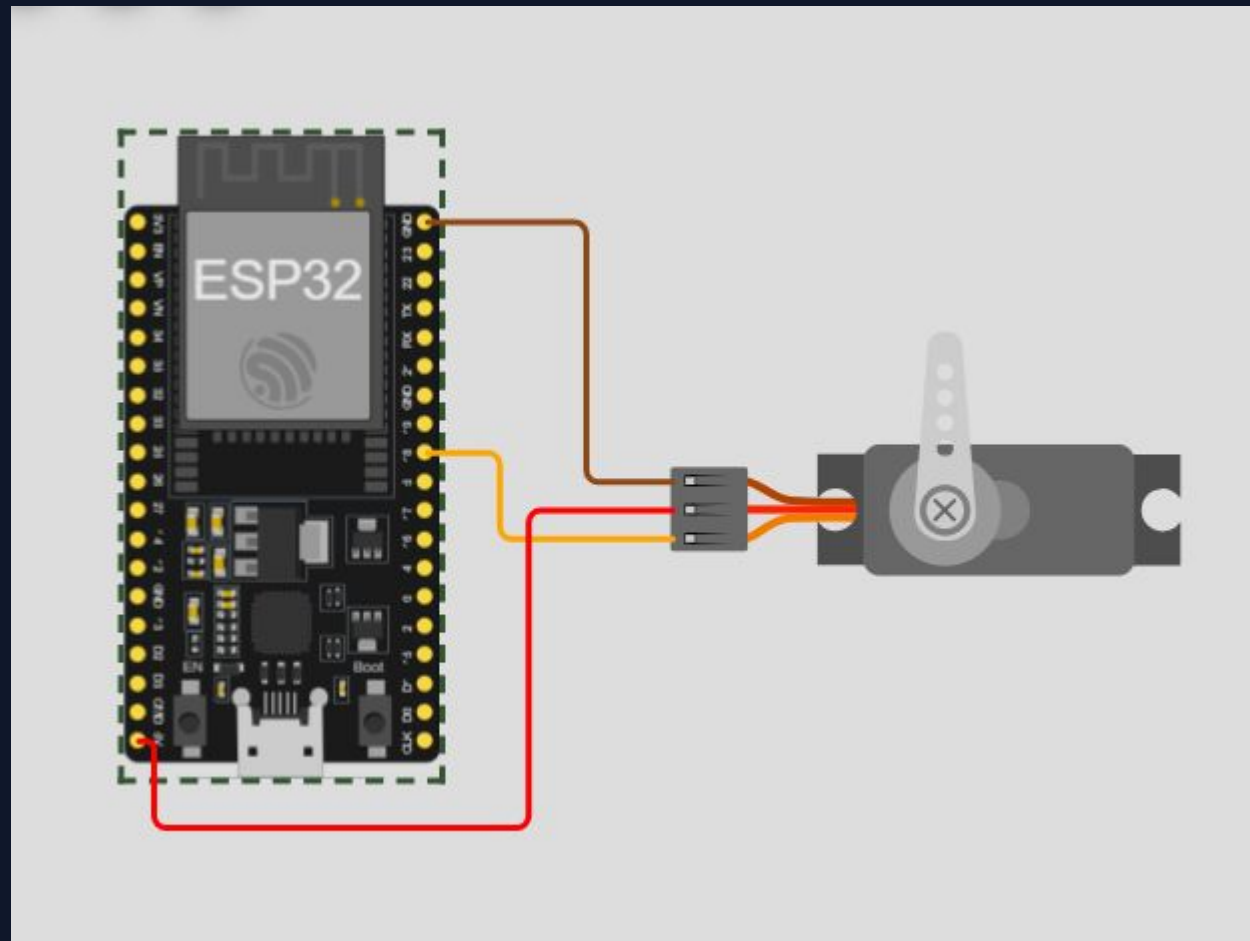
Se o valor da pressão superar 80 bar, o Broker envia a informação pro LED ser ativado.



Atividade 3: Controle de catracas pela central

Imagine uma situação de emergência em que todas as catracas, todas as saídas, devem ser acionadas.

Enquanto todos os circuitos estiverem conectados ao mesmo tópico central, é possível controlá-las através do Web Client do HiveMQ.



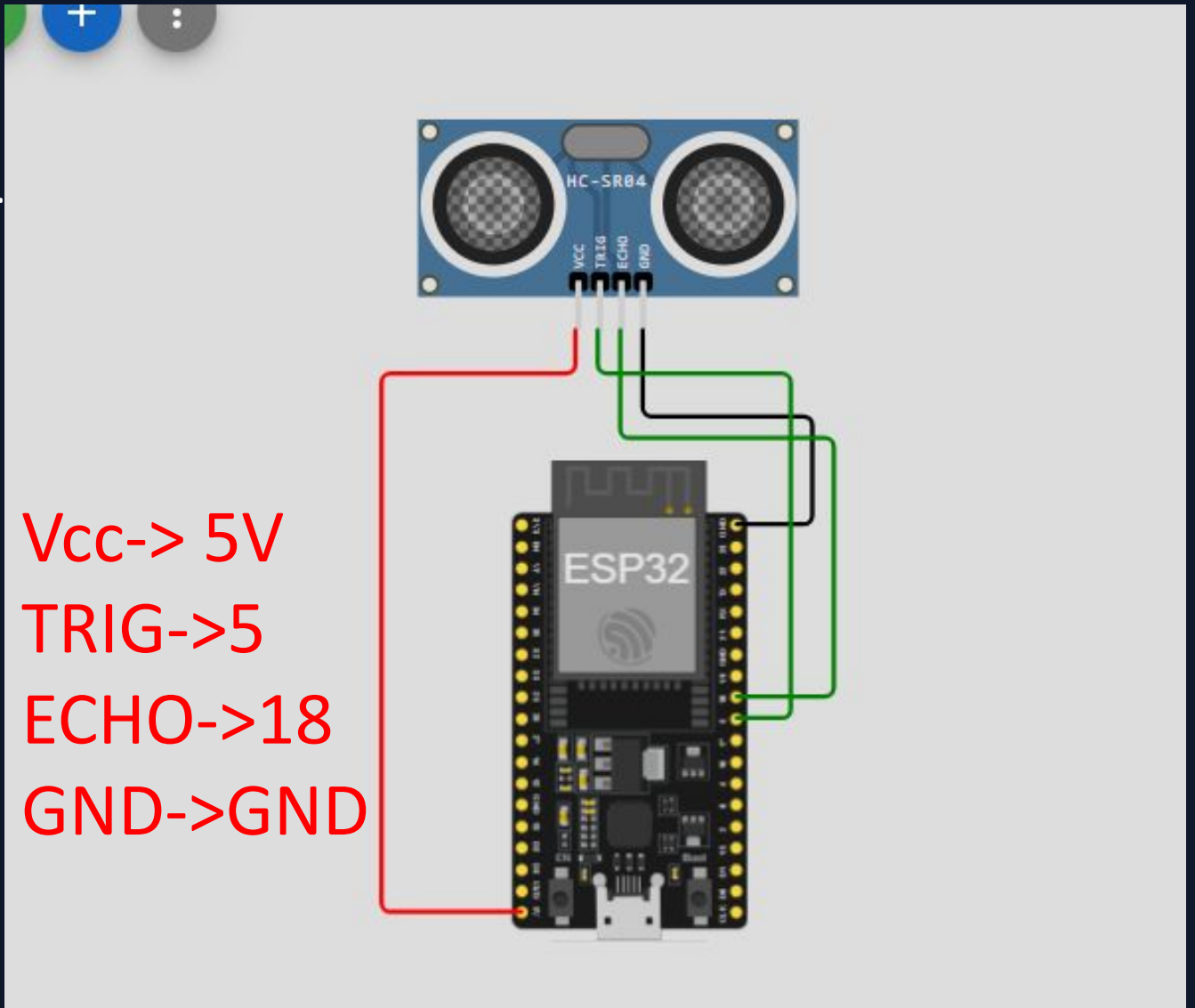
| Atividade 4: Monitoramento de aviões na pista

Você é um piloto prestes a pousar e precisa ver quais gates estão liberados para estacionar.

Através das informações vistas no Broker HiveMQ, você verá quais vagas estão liberadas no seu painel.



- Ao se inscrever no tópico “minicurso/aeroporto/gate01/status” o sensor envia os estados de vaga OCUPADO/LIVRE para o hiveMQ web socket client.



Referências

<https://mosquitto.org/man/mqtt-7.html>

<https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/>

<https://maqiatto.com/webclient/>

https://www.google.com/search?q=pista+aeroporto+avioes&sca_esv=7032f4d530373380&rlz=1C1GCEA_pt-BRBR1157BR1157&udm=2&biw=1366&bih=633&sxsrf=APpeQnvW-KguFHfRaoax1gZRyVX9M-7HbQ%3A1784089915371&ei=Ow1XaumkFpzX1sQPlaqqgQE&ved=0ahUKEwiprpzt7NOVAxWcq5UCHRUVKBYQ4dUDCBE&uact=5&oq=pista+aeroporto+avioes&gs_lp=Egtnd3Mtd2l6LWltZyIWcGlzdGEgYWVyb3BvcnRvIGF2aW9lc0imFVCgB1jIE3ABeACQAQCYAeYBoAH5CKoBBTAuNS4xuAEDyAEA-AEBmAlFoALRBsICChAAGIAEGloFGEPcAgYQABgHGB7CAgUQABiABMICBBAAGB7CAgYQABgIGB7CAgYQABgFGB6YAwCIBgGSBwUxLjEuM6AHgQ6yBwUwLjEuM7gHxgbCBwcwLjluMi4xyAcWgAgB&scclient=gws-wiz-img#sv=CAMSURoyKhBILWRwN3hUY092YVlwc1INMg5kcDd4VGNPdmFSMHNZTToONWtHVi16Y2tSUWdBbE0gBCoXCgFzEhBILWRwN3hUY092YVlwc1INGAEwARgHIMjBiscFSggQARgBIAEoAQ

<https://www.come-star.com/pt/blog/mqtt-vs-http-key-differences-performance-in-iot-and-how-to-choose/>

<https://ipnews.com.br/especial-ataque-de-ransomware-a-oleoduto-nos-eua-acende-alerta-no-mercado-de-infraestrutura/>

<https://engprocess.com.br/mqtt-broker/>

<https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-mqtt/?srsltid=AfmBOoqDBEtvtYANyhDPXMdYMXmgCtkrF0IYMuCcl5myTUpOyGBkKg0G>

<https://embarcados.com.br/modelos-de-comunicacao-para-iot/>